

**SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING**  
**Svenska matematikersamfundet**

*Finaltävling i Uppsala den 22 november 2025*

1. I den konvexa femhörningen  $ABCDE$  gäller att  $\angle EAB = \angle ABC = 90^\circ$  och att  $BC = CD = DE = EA = 1$  cm. Sträckorna  $AC$  och  $BD$  skär varandra i punkten  $F$  under räta vinklar. Bestäm dessa båda sträckors längder.

2. Ett äkta mynt väger 4 gram och ett förfalskat mynt väger 3 gram. Du får 6 mynt och en våg som mäter vikten exakt (inte en balansvåg). Visa att det alltid är möjligt att med 5 vägningar avgöra vilka mynt som är falska.

3. Hitta alla funktioner  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sådana att

$$f(f(f(f(f(x+y)))))) = f(f(x)) + y + 1,$$

för alla  $x, y \in \mathbb{R}$ .

4. Visa att ekvationen

$$a^6 + b^6 + c^6 = d^6 + e^6$$

inte har någon lösning där  $a, b, c, d$  och  $e$  alla är primtal.

5. Låt  $ABC$  vara en triangel med  $\angle ACB = 60^\circ$ . Bisektrisen till vinkeln  $\angle ACB$  skär  $AB$  i  $D$ . Dessutom är  $AED$  och  $BDF$  liksidiga trianglar ( $E$  och  $F$  ligger inte på samma sida om  $AB$  som  $C$ ). Låt  $O$  vara medelpunkten till triangeln  $ABC$ 's omskrivna cirkel. Linjerna  $CO$  och  $AB$  skär varandra i  $G$ , och linjerna  $CD$  och  $EF$  skär varandra i  $H$ . Visa att  $DH = GH$ .

6. För vilka  $n$  kan en regelbunden  $n$ -hörning klippas i 2025 regelbundna månghörningar (inte nödvändigtvis av samma form) utan att det blir bitar över?

Skrivtid: 5 timmar

Formelsamling och miniräknare är *inte* tillåtna!